

CS114 - Exam 04

Quoc Kien

Table of contents

ĐỀ THI MACHINE LEARNING — ĐỀ 04	1
Câu 1. Logistic Regression — Chứng minh Tính Lỗi	1
Câu 2. OLS bằng Ma trận — Bộ dữ liệu 2 biến	2
Câu 3. GDA — Chứng minh Ranh giới Tuyến tính	2
Câu 4. Decision Tree — Regression Tree với MSE	3
Câu 5. Backpropagation qua Mạng 2-3-1	3
Câu 6. Gradient Descent với Regularization	4
Câu 7. Thử thách: Batch Normalization Forward và Backward	4

ĐỀ THI MACHINE LEARNING — ĐỀ 04

- **Thời gian làm bài:** 90 phút
- **Hình thức:** Tự luận + tính toán
- **Ghi chú:** Sinh viên được sử dụng máy tính cầm tay. Trình bày rõ công thức, các bước biến đổi và kết luận.

Câu 1. Logistic Regression — Chứng minh Tính Lỗi

Cho hàm mất mát Binary Cross-Entropy của Logistic Regression:

$$J(\beta) = - \sum_{i=1}^n \left[y^{(i)} \log \sigma(\beta^T \mathbf{x}^{(i)}) + (1 - y^{(i)}) \log(1 - \sigma(\beta^T \mathbf{x}^{(i)})) \right]$$

Hãy:

1. Tính gradient $\nabla J(\beta)$ bằng chain rule (trình bày 3 thành phần: Loss $\rightarrow$ Sigmoid $\rightarrow$ Tuyến tính).
2. Tính ma trận Hessian $H = \nabla^2 J(\beta)$.
3. Chứng minh $H \succeq 0$ (bán xác định dương), từ đó suy ra J là hàm lồi.
4. Giải thích hệ quả thực tiễn: Logistic Regression không có cực tiểu cục bộ.

Câu 2. OLS bằng Ma trận — Bộ dữ liệu 2 biến

Cho dữ liệu với mô hình $\hat{y} = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2$:

STT	x_1	x_2	y
1	1	2	10
2	2	1	12
3	3	3	18
4	4	2	20
5	5	4	28

Hãy:

1. Xây dựng $\mathbf{X}$ (có cột 1) và $\mathbf{y}$.
2. Tính $\mathbf{X}^T \mathbf{X}$ và $\mathbf{X}^T \mathbf{y}$.
3. Giải normal equations (có thể dùng elimination hoặc máy tính).
4. Dự đoán $\hat{y}$ khi $x_1 = 3, x_2 = 5$.

Câu 3. GDA — Chứng minh Ranh giới Tuyến tính

Trong Gaussian Discriminant Analysis với $\mathbf{x} \mid y = 0 \sim \mathcal{N}(\mu_0, \Sigma)$ và $\mathbf{x} \mid y = 1 \sim \mathcal{N}(\mu_1, \Sigma)$ (ma trận hiệp phương sai chung).

Hãy:

1. Viết $P(y = 1 \mid \mathbf{x})$ theo Định lý Bayes.
2. Chứng minh rằng $P(y = 1 \mid \mathbf{x}) = \sigma(\theta^T \mathbf{x} + \theta_0)$ bằng cách:
 - Tính log-ratio $\log \frac{P(\mathbf{x} \mid y=1)}{P(\mathbf{x} \mid y=0)}$.
 - Chỉ ra số hạng bậc hai $\mathbf{x}^T \Sigma^{-1} \mathbf{x}$ bị triệt tiêu nhờ Σ chung.
 - Xác định θ và θ_0 .
3. Giải thích vì sao nếu $\Sigma_0 \neq \Sigma_1$, ranh giới quyết định sẽ là bậc hai (quadratic).

Câu 4. Decision Tree — Regression Tree với MSE

Cho bảng dữ liệu hồi quy:

STT	x	y
1	1	2.5
2	2	3.0
3	3	4.5
4	4	4.0
5	5	8.0
6	6	7.5
7	7	9.0
8	8	10.0

Hãy:

1. Tính MSE khi không chia (dùng toàn bộ dữ liệu làm 1 lá, dự đoán $= \bar{y}$).
2. Xét split $x \leq 4$. Tính $\bar{y}_{left}$, $\bar{y}_{right}$, SSE trái, SSE phải, tổng SSE.
3. Xét split $x \leq 3$. Tính tương tự.
4. Chọn split tốt hơn theo tiêu chí SSE nhỏ hơn.

Câu 5. Backpropagation qua Mạng 2-3-1

Cho mạng gồm:

- 2 input: $x_1 = 1$, $x_2 = -1$
- 1 hidden layer gồm 3 neuron, dùng sigmoid
- 1 output neuron, dùng sigmoid
- Loss: Binary cross-entropy $L = -[y \log \hat{y} + (1 - y) \log(1 - \hat{y})]$
- Nhãn thật: $y = 1$

Trọng số tầng ẩn:

$$\mathbf{W}^{[1]} = \begin{pmatrix} 0.2 & -0.3 \\ 0.4 & 0.1 \\ -0.1 & 0.5 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b}^{[1]} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Trọng số tầng output:

$$\mathbf{W}^{[2]} = (0.5 \quad -0.3 \quad 0.4), \quad b^{[2]} = 0$$

Hãy thực hiện:

1. Forward pass: tính $\mathbf{Z}^{[1]}$, $\mathbf{A}^{[1]}$, $Z^{[2]}$, $\hat{y}$.

2. Tính loss.
3. Tính $dZ^{[2]}$ (biết sigmoid + BCE cho $dZ = \hat{y} - y$).
4. Tính $dW^{[2]}$ và $db^{[2]}$.

Câu 6. Gradient Descent với Regularization

Cho mô hình tuyến tính $\hat{y} = \beta_0 + \beta_1 x$ với Ridge regularization. Bắt đầu từ $\beta_0 = 0, \beta_1 = 0$.

Dữ liệu:

x	y
1	3
2	5
3	7
4	9

Hãy:

1. Tính gradient của loss OLS (không có regularization) tại $\beta = (0, 0)$.
2. Tính gradient của Ridge penalty $\lambda \|\beta\|_2^2$ tại $\beta = (0, 0)$ với $\lambda = 0.1$.
3. Tính gradient tổng và cập nhật β sau một bước với $\alpha = 0.1$.
4. So sánh β mới với trường hợp không regularization. Nhận xét.

Câu 7. Thử thách: Batch Normalization Forward và Backward

Cho một mini-batch gồm 4 giá trị tiền kích hoạt của một neuron:

$$z = (1, 3, 5, 7), \quad \epsilon = 0, \quad \gamma = 2, \quad \beta = -1.$$

Batch Normalization được định nghĩa bởi:

$$\mu_{\mathcal{B}} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m z_i, \quad \sigma_{\mathcal{B}}^2 = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (z_i - \mu_{\mathcal{B}})^2,$$

$$\hat{z}_i = \frac{z_i - \mu_{\mathcal{B}}}{\sqrt{\sigma_{\mathcal{B}}^2 + \epsilon}}, \quad \tilde{z}_i = \gamma \hat{z}_i + \beta.$$

Hãy:

1. Tính $\mu_{\mathcal{B}}, \sigma_{\mathcal{B}}^2$, toàn bộ $\hat{z}_i$ và $\tilde{z}_i$.
2. Giả sử gradient đi từ tầng sau là $\frac{\partial L}{\partial \tilde{z}} = (1, -1, 2, -2)$. Tính:

$$\frac{\partial L}{\partial \gamma} = \sum_{i=1}^m \frac{\partial L}{\partial \tilde{z}_i} \hat{z}_i, \quad \frac{\partial L}{\partial \beta} = \sum_{i=1}^m \frac{\partial L}{\partial \tilde{z}_i}.$$

3. Chứng minh công thức ngắn gọn sau cho gradient đi về z_i :

$$\frac{\partial L}{\partial z_i} = \frac{\gamma}{m\sqrt{\sigma_{\mathcal{B}}^2 + \epsilon}} \left[mg_i - \sum_{j=1}^m g_j - \hat{z}_i \sum_{j=1}^m g_j \hat{z}_j \right],$$

trong đó $g_i = \frac{\partial L}{\partial \tilde{z}_i}$. 4. Tính $\frac{\partial L}{\partial z_i}$ cho cả 4 phần tử. 5. Giải thích tại sao kết quả gradient theo z có tổng bằng 0 trong mini-batch này.

HẾT